Calcul Mobil – Laboratorul 05

Temă de lucru: Obiective Turistice (*Ghidul Maramureșului*)
Navigarea într-o aplicație Android cu Kotlin și Jetpack Compose

Marco Mihalca

28 octombrie 2026

Prezentarea interfeței și a fluxului de navigare

Aplicația **Ghidul Maramureșului** a fost dezvoltată în **Kotlin** utilizând **Jetpack Compose**, **Material 3** și biblioteca **Jetpack Compose Navigation (Nav2)** cu rute *type-safe* (`@Serializable`), graf imbricat (`CategoriesGraph`), gestionarea stivei (*back stack*) și decuplarea ecranelor de componenta de navigare (*state hoisting*).

1 Cum arată aplicația în lista de aplicații

În meniul de aplicații al dispozitivului Android este afișată pictograma adaptivă (*Adaptive Icon*) a aplicației sub denumirea **„Ghidul Maramureșului”** (configurată în `AndroidManifest.xml` și `strings.xml`). Pictograma are un fundal verde închis (`#1B5E20`) și un simbol montan vectorial alb în prim-plan, specific tematicii turistice din Maramureș.



Figura 1: Aplicația „Ghidul Maramureșului” în lista de aplicații a sistemului Android.

2 Loading aplicație

La lansarea aplicației din lista de aplicații, sistemul Android inițializează activitatea principală (`MainActivity`) și afișează ecranul de încărcare (*Splash Screen*) cu sigla vectorială a aplicației centrată pe ecran, înainte de încărcarea compoziției rădăcină `TouristGuideApp()` și a containerului `NavHost`.



Figura 2: Ecranul de încărcare (Loading) la pornirea aplicației.

3 Pagina de intrare a aplicației (Autentificare)

Destinația inițială a grafului de navigare este ruta `@Serializable object Login`. Ecranul `LoginScreen` conține câmpurile pentru **Utilizator** și **Parolă** (cu mascarea caracterelor prin `PasswordVisualTransformation`). Butonul **„Intră”** devine activ (`enabled = true`) doar atunci când ambele câmpuri sunt completate. Bara de navigare inferioară nu este afișată pe acest ecran, iar după autentificare stiva este curățată prin `popUpTo<Login> { inclusive = true }`, astfel încât apăsarea pe *Back* din ecranul principal închide aplicația și nu revine la autentificare.

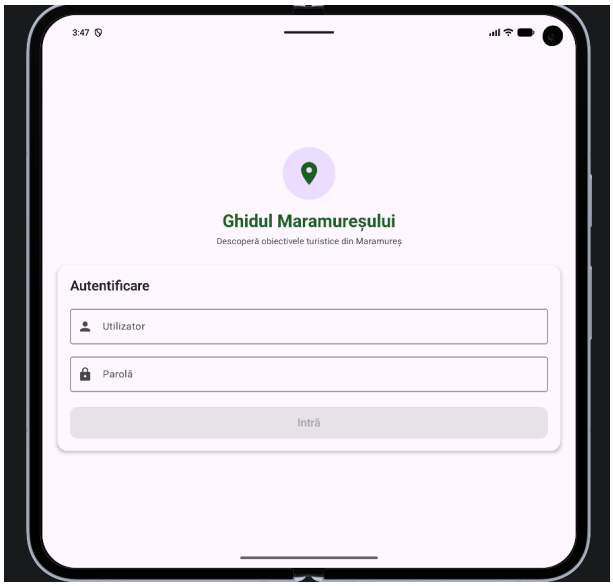


Figura 3: Pagina de intrare a aplicației (`LoginScreen`) fără bară de navigare inferioară.

4 Pagina principală a aplicației (Lista locurilor și filtrare pe categorii)

După autentificare, utilizatorul este direcționat în graful imbricat `CategoriesGraph`, având ca destinație de start ruta `@Serializable object PlaceList`. Ecranul `PlaceListScreen` afișează cele 12 obiective turistice din `PlacesRepository` într-o listă derulabilă (`LazyColumn`) și include în partea superioară un filtru interactiv realizat cu componente `FilterChip` pentru **Toate**, **Sport**, **Muzee** și **Restaurante**. Filtrul selectat este păstrat cu `rememberSaveable` la deschiderea unui detaliu și revenire, la schimbarea tab-urilor și la rotirea ecranului.

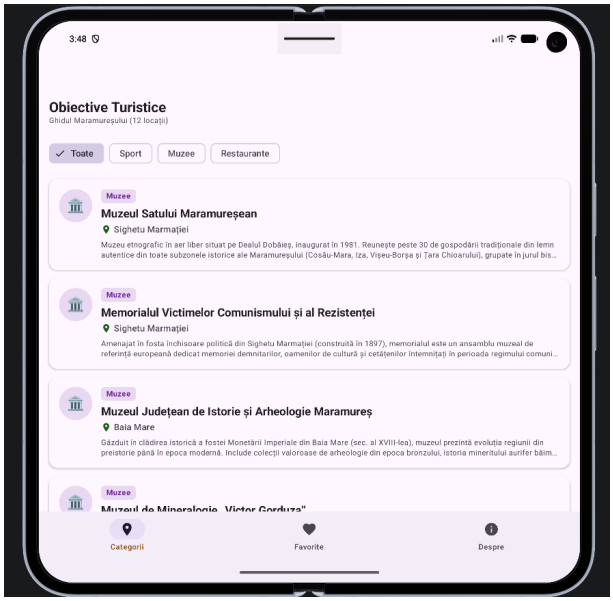


Figura 4: Pagina principală a aplicației (`PlaceListScreen`) cu filtrul pe categorii și bara de navigare inferioară.

5 Pagina Despre Aplicație

Accesibilă din al treilea tab al barei de navigare inferioare (ruta `@Serializable object About`), pagina `AboutScreen` prezintă detaliile aplicației structurate în carduri Material 3: numele aplicației (*Ghidul Maramureșului – Obiective Turistice*), autorul (*Marco Mihalca*), versiunea (*1.0.0*) și o scurtă descriere a aplicației și a arhitecturii de navigare utilizate.

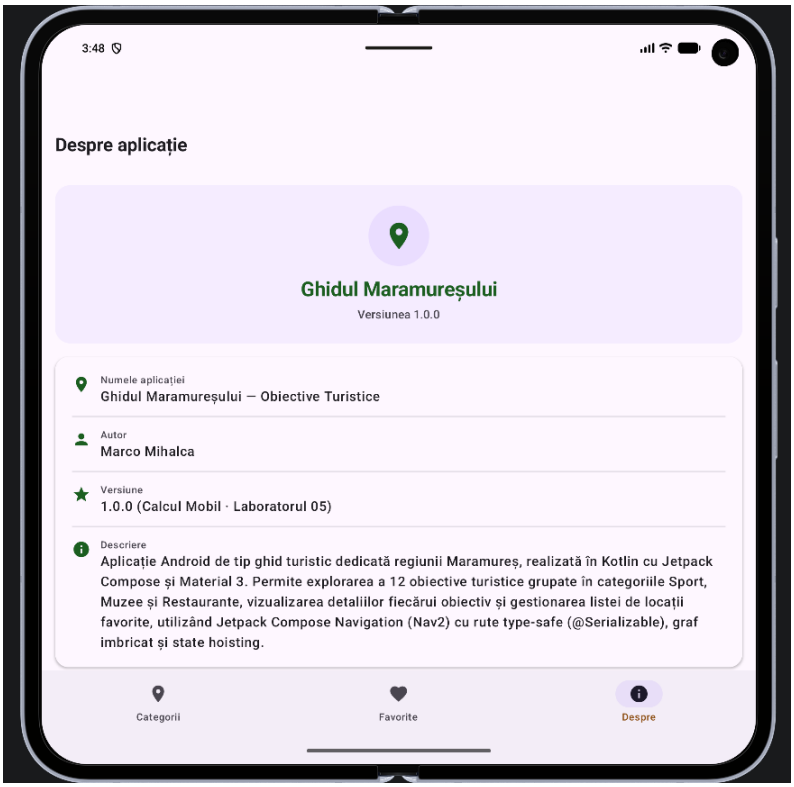


Figura 5: Pagina „Despre aplicație” (`AboutScreen`).

6 Interfața unui obiectiv turistic (Detaliul unui loc)

La apăsarea pe un obiectiv din listă se navighează către ruta `@Serializable data class PlaceDetail(val id: Int)`, transmițându-se ca argument de navigare **doar ID-ul locului**. În destinație, ID-ul este extras cu `backStackEntry.toRoute<PlaceDetail>()`, iar restul informațiilor (nume, categorie, localitate și descriere) sunt preluate din `PlacesRepository.getBy`
Ecranul `PlaceDetailScreen` afișează în partea de sus o bară `TopAppBar` cu săgeată de întoarcere (`navController.navigateUp()`), păstrează marcat tab-ul **Categorii** în bara inferioară și pune la dispoziție butonul **„Adaugă la favorite”** / **„Elimină din favorite”**.

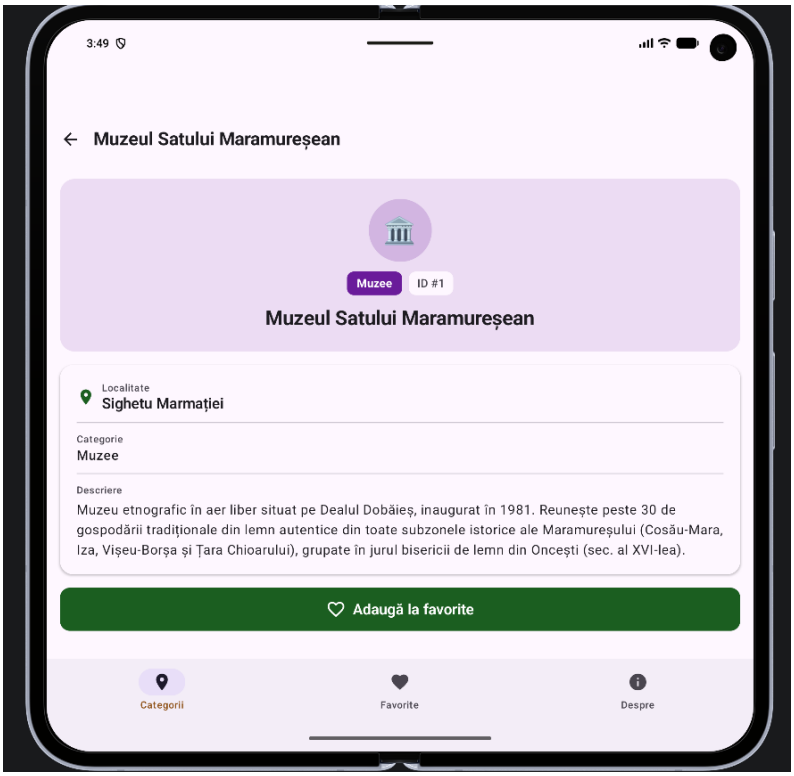


Figura 6: Interfața de detaliu a unui obiectiv turistic (`PlaceDetailScreen`).

7 Meniul Favorite

Tab-ul **Favorite** (ruta `@Serializable object Favorites`) afișează în `FavoritesScreen` toate obiectivele marcate ca favorite din ecranul de detaliu. Fiecare element poate fi eliminat direct din listă prin butonul de ștergere dedicat din dreapta cardului, iar când lista este goală este afișat un mesaj explicativ. Navigația între cele 3 tab-uri (**Categorii**, **Favorite**, **Despre**) folosește `saveState = true`, `restoreState = true` și `launchSingleTop = true`, păstrând starea fiecărui tab și evitând duplicarea ecranelor pe stivă.

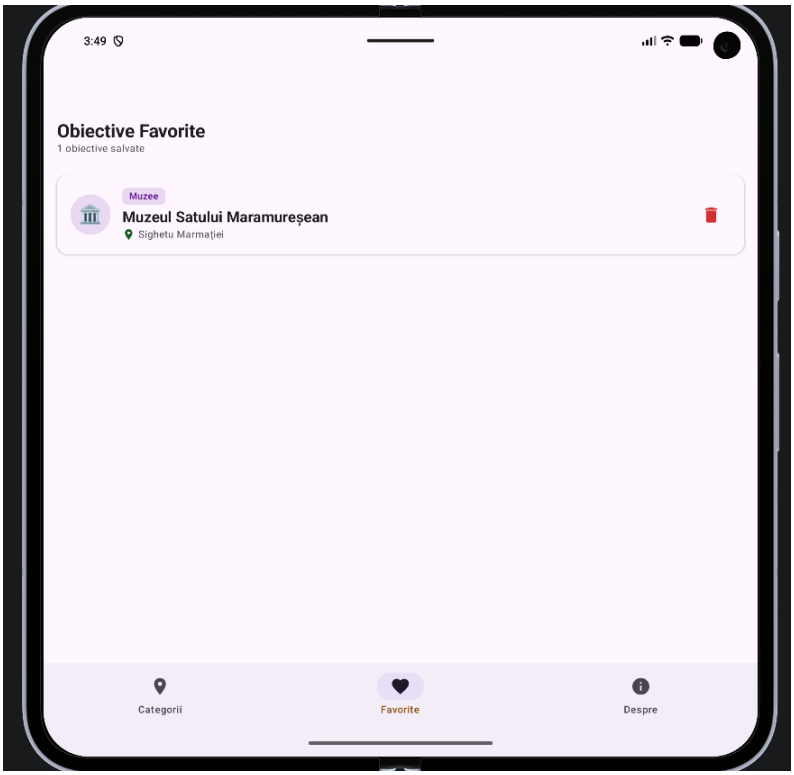


Figura 7: Meniul Favorite (`FavoritesScreen`) cu obiectivele salvate și opțiunea de eliminare directă.